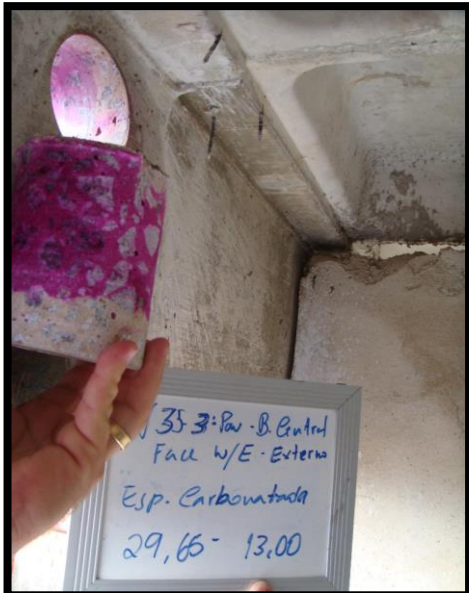




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

The background image shows two large, rectangular concrete test specimens resting on a bed of dark gravel. The concrete surfaces are light-colored and show extensive, irregular white and greyish crystalline deposits, which are characteristic of late ettringite formation. In the background, there are metal structures, possibly part of a testing facility or a construction site.

MÓDULO IIA

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

AS REAÇÕES DE EXPANSÃO INTERNA NO CONCRETO (ISR)

- Reações endógenas que podem ocasionar tensões que suplantam a resistência à tração do material, possuindo como consequências, as ocorrências de um estado fissuratório grave.
- Primeiro As reações álcali-agregado (sigla em inglês AAR – Alkali Aggregate Reaction) e a formação da etringita tardia (sigla em inglês DEF – Delayed Ettringite Formation,) são as principais reações expansivas que podem ocorrer no concreto;
- A AAR é uma manifestação muito comum ao redor do mundo, aparece de maneira lenta e esteve por muito tempo atrelada a elementos estruturais mais massivos. Já a DEF, é uma manifestação patológica que está atrelada as elevadas temperaturas durante o processo produtivo do concreto e ocorre em períodos mais imaturos do concreto.

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

A MANIFESTAÇÃO

- Formação de Etringita tardia (DEF) é uma manifestação patológica que está atrelada aos concretos e argamassas que experienciaram temperaturas elevadas ($>70^{\circ}\text{C}$) durante o período de cura, seguindo de um período de resfriamento com elevados teores de umidade interna.
- A elevada temperatura durante os períodos iniciais de hidratação do cimento dissolvem os cristais de etringita formados já nas primeiras horas (EEF), em suas unidades básicas, principalmente o Al_2O_3 e SO_3 ;
- Na verdade, A DEF está atrelada a uma fonte de sulfatos que esteja disponível de maneira lenta, o que ocorre com a dissociação da EEF quando o material cimentício é submetido a elevadas temperaturas;

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

A MANIFESTAÇÃO

- ✓ Primeiro caso identificado de formação da etringita tardia ocorreu na Finlândia em 1987;
- ✓ Durante anos, o diagnóstico da formação de etringita tardia foi confundido com casos de RAA, em virtude da similaridade dos sintomas.
- ✓ Condições necessárias mas, não suficientes para a ocorrência da DEF
 - ✓ Temperaturas durante o período de cura superiores à 70°C;
 - ✓ Quantidade suficiente de sulfatos;
 - ✓ Umidade ambiental elevada.

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

A MANIFESTAÇÃO

- A formação da entrigita tanto tardia como secundária está diretamente vinculada ao teor de SO_3 e de C_3A ($>4\%$), sendo esse último adicionado na fase de clínquer.
- Reações mais rápidas que as decorrentes da RAA;
- Ainda fatores potencializadores:
 - Finura do cimento, favorecendo ao aumento do calor de hidratação;
 - Elevada temperatura ambiente, favorecendo a elevação da temperatura final do concreto.

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

AS DUAS ESCOLAS DE PENSAMENTO

O processo pelo qual a formação da etringita tardia gera expansão não é completamente entendido. O ponto nevrálgico das divergências acerca do mecanismo da DEF reside na forma e no momento que os cristais se desenvolvem. Duas hipóteses foram propostas e ao longo do tempo os pesquisadores foram se posicionando nessa ou naquela escola de pensamento, como afirmou COLLEPARDI. Daí, atualmente, existem aqueles que acreditam que os cristais de DEF expandem de maneira descontínua nos vazios do concreto, causando danos aos elementos estruturais; e existem aqueles que acham que as fissuras ocorrem em função da expansão uniforme da pasta (face ao aumento da temperatura nos períodos iniciais de cura) ou até em decorrência de outras manifestações patológicas como a AAR, retrações, movimentações higrotérmicas, ciclos de gelo e degelo, entre outras. Nessas fissuras preexistentes, os cristais de etringita se formariam preenchendo os vazios, não sendo dessa forma, causadores de expansões danosas aos elementos estruturais.

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

A MANIFESTAÇÃO



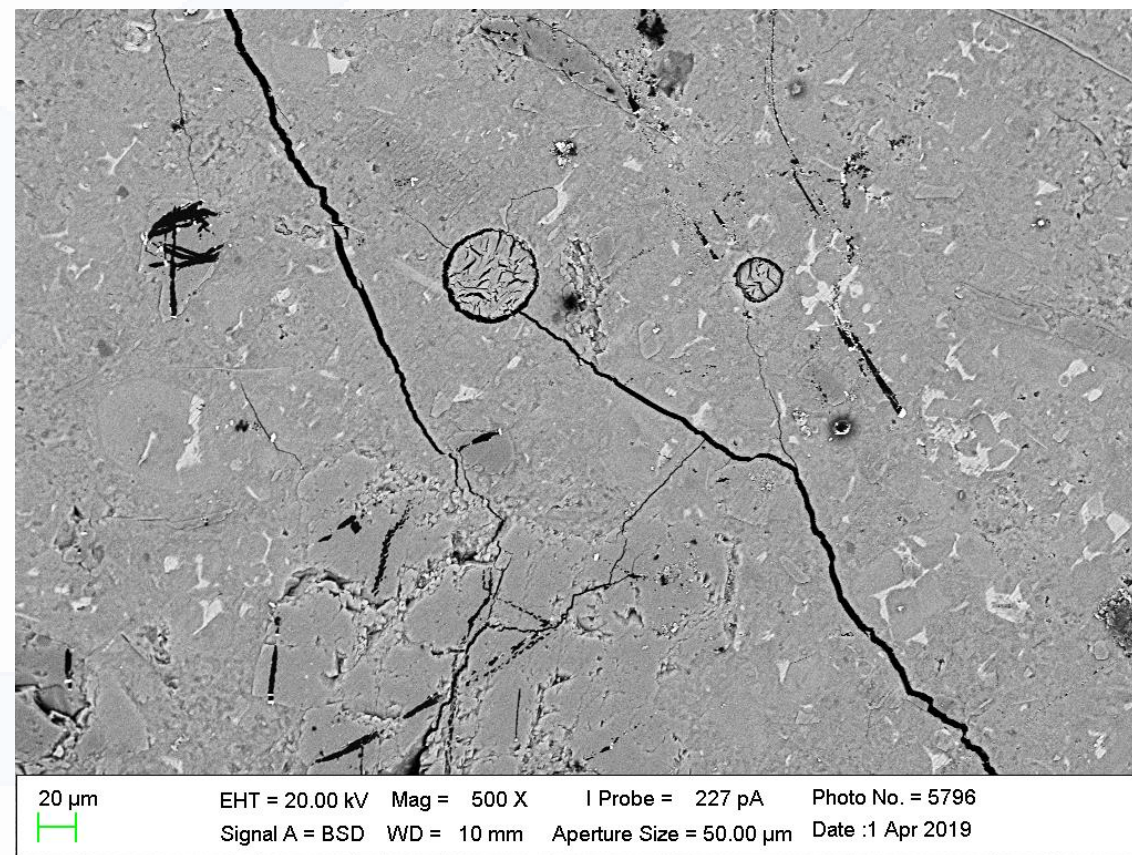
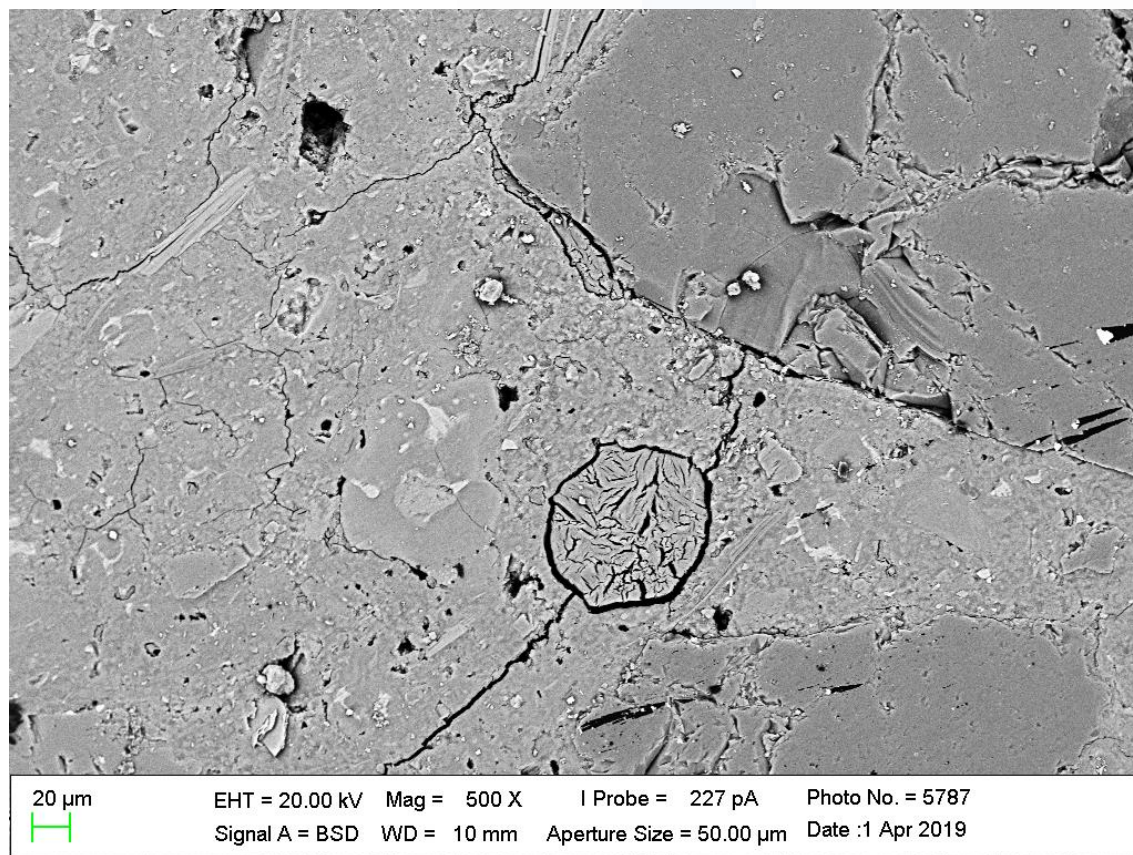
FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

DIAGNÓSTICO

- Análise dos sintomas;
- Difração de raios X - DRX (baixa eficiência);
- Ensaios petrográficos (baixa eficiência);
- Análise Química (EDS);
- Microscopia eletrônica de varredura (MEV).

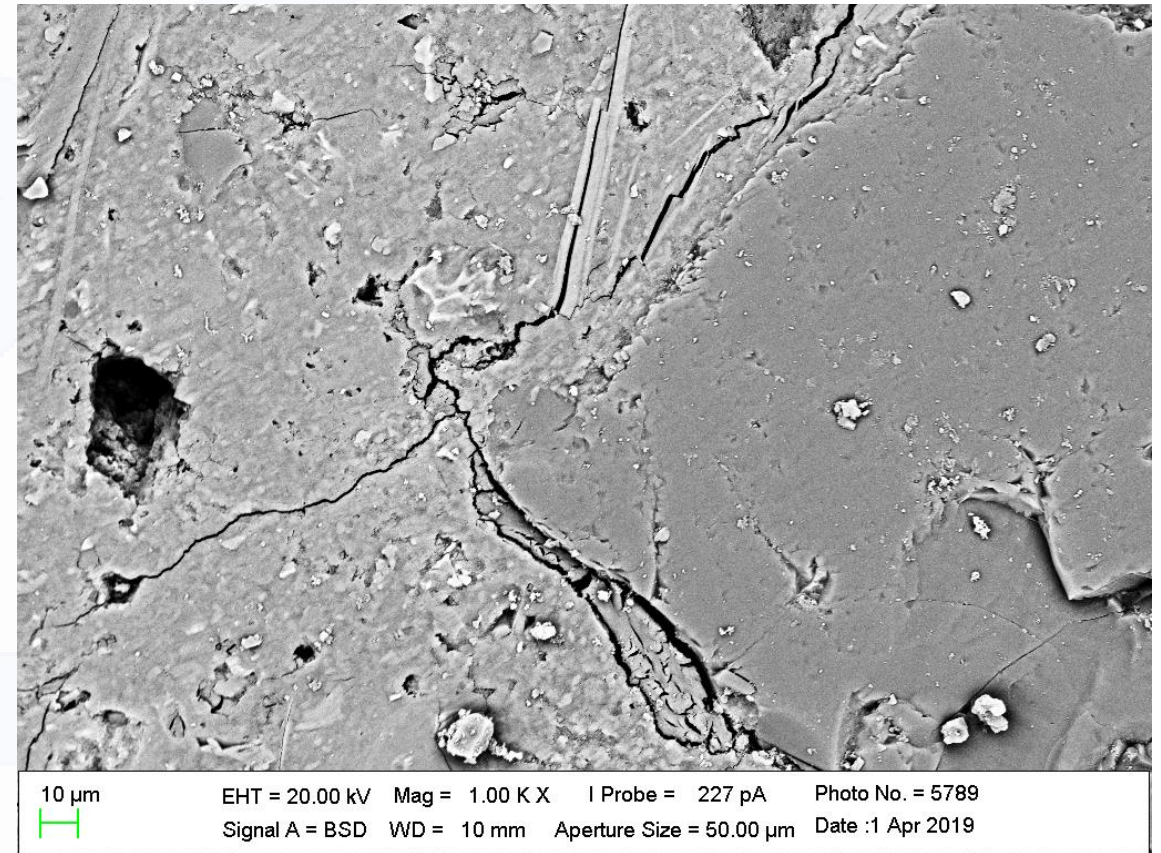
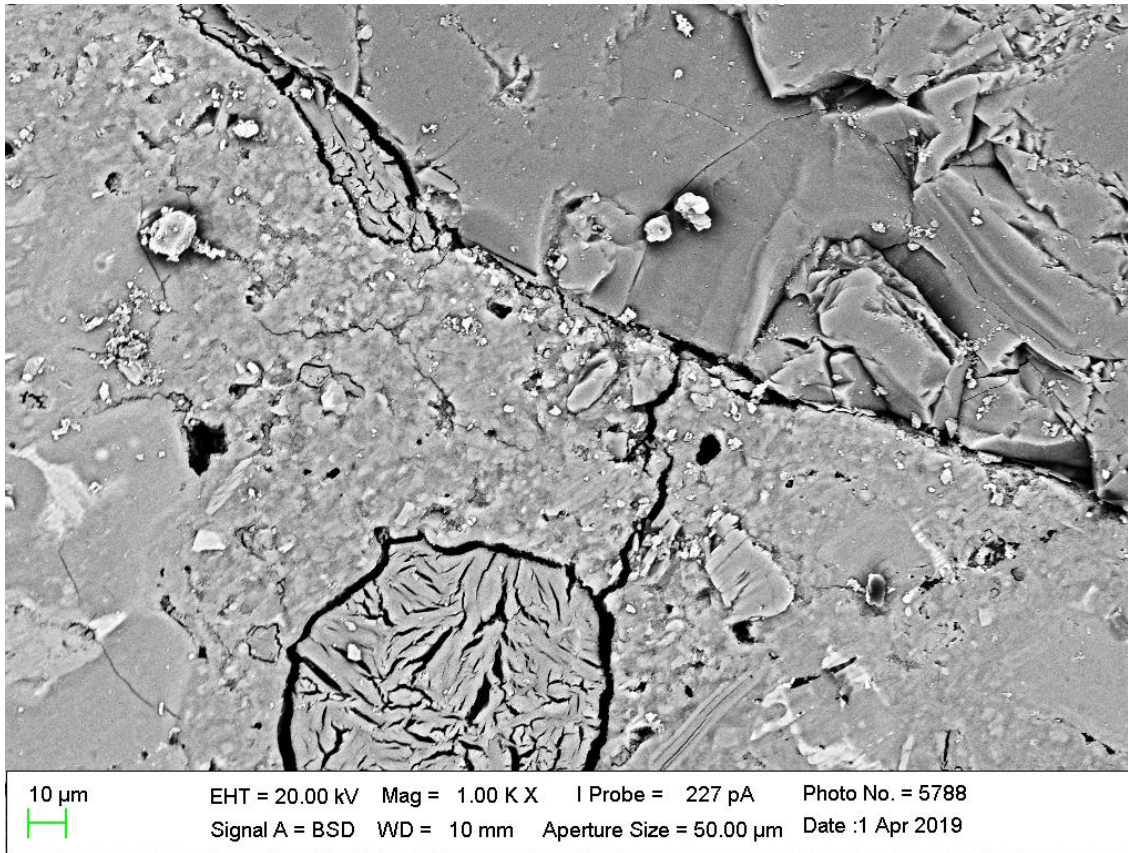
FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

DIAGNÓSTICO



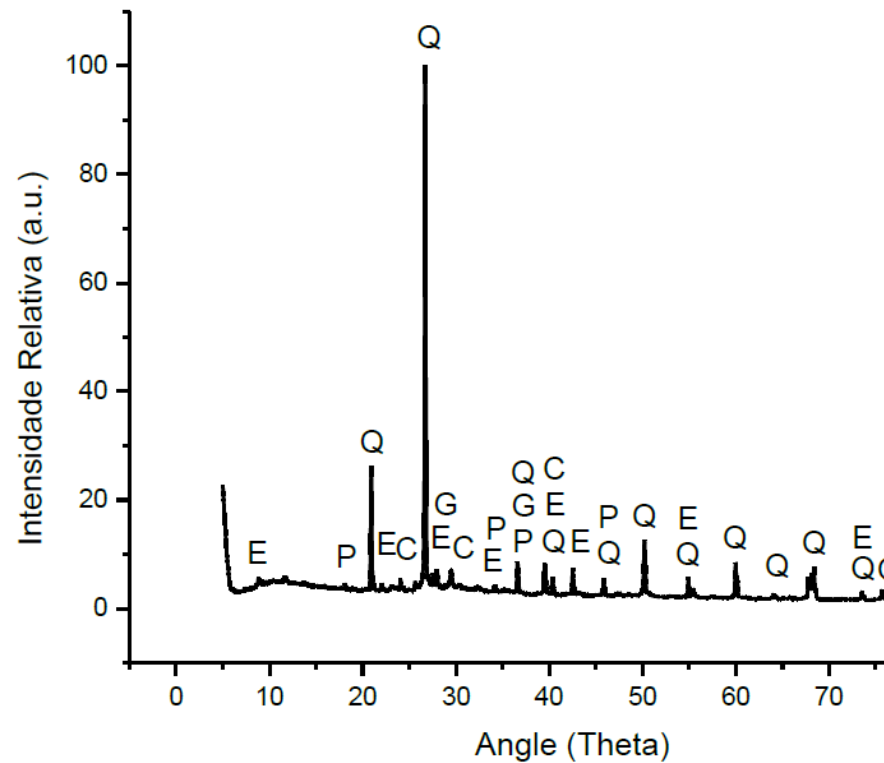
FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

DIAGNÓSTICO



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

DIAGNÓSTICO



Difratograma do concreto da amostra onde se observa a presença das fases expansivas (E) Etringita ($\text{Ca}_6\text{Al}(\text{OH})_6 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 32\text{H}_2\text{O}$) e (G) Gesso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), além das fases naturais de hidratação do cimento como a (P) Portlandita ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) e (C) Calcita (CaCO_3) e (Q) Quartzo dos agregados (SiO_2).

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

FATORES INFLUENCIADORES

- Elevados teores de C_3A e SO_3 ;
- Temperatura de cura elevada, por um período elevado;
- Elevada umidade interna do concreto;
- Elevado pH;
- Elevado teor de sódio e potássio.

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

PREVENÇÃO

- Utilização de cimentos com baixo teores de C_3A e SO_3 ;
- Ajuste da composição do concreto, reduzindo o teor de cimento;
- Utilização de materias suplementares (adições, principalmente, pozolânicas) na composição do concreto;
- Substituição de parte da água de amassamento por gelo, em concretagens cuja temperatura do concreto possa atingir a temperature crítica ($70^{\circ}C$);
- Realizar concretagens em períodos de temperatura ambiente seja mais baixa.

FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA

- Injeção de microcimento ou epóxi a fim de se reestabelecer a monoliticidade da peça estrutural;
- Aplicar tensões no sentido oposto a expansão da peça estrutural, através da Adoção de armaduras passivas ou ativas na periferia da peça estrutural.

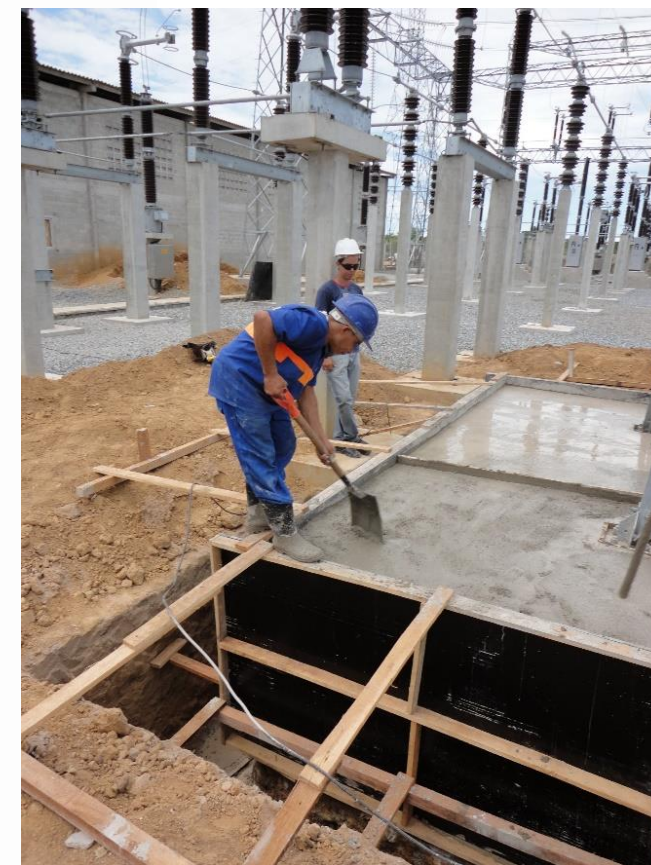
FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FORMAÇÃO DA ETRINGITA TARDIA

TERAPIA



FIM